

Laboratório Virtual de Matemática

Documento gerado em 21/09/2026

O que é

O **Laboratório Virtual de Matemática** é uma aplicação web de atividades investigativas de Matemática, pensada para turmas do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano). Em vez de aplicar fórmulas prontas, o aluno experimenta, registra tentativas, formula hipóteses e só depois é conduzido à generalização matemática.

A primeira versão reúne dois laboratórios interativos:

- 🗼 **Torre de Hanói** — investigação de padrões, sequências e potências.
- 🧩 **Tangram** — investigação de geometria, área, frações e composição/decomposição de figuras.

O professor cria turmas, recebe um código curto para compartilhar com a turma, e acompanha o progresso e o raciocínio registrado por cada aluno.

Funcionalidades gerais

Login simplificado (sem e-mail/senha para o aluno)

- **Aluno:** entra apenas com **nome + código da turma** (ex.: MAT2026). No primeiro acesso o cadastro é criado automaticamente.
- **Professor:** cria conta com e-mail/senha (sem verificação de e-mail, para não travar o fluxo).
- **Modo demonstração:** qualquer visitante pode jogar Hanói e Tangram **sem se cadastrar**, direto pela home — ideal para apresentações, mas nada é salvo.

Painéis por perfil

- **Dashboard do aluno:** mostra as duas atividades, tentativas, conclusões e melhor resultado.
- **Dashboard do professor:** lista as turmas criadas, com código e número de alunos; permite criar novas turmas.

Registro de dados (o que fica salvo)

Para cada tentativa: aluno, atividade, nível/desafio, número de movimentos, duração, se concluiu, hipótese e previsão registradas (Hanói) ou resposta escrita (Tangram). Isso permite ao professor ver não só se o aluno terminou, mas *como* ele raciocinou.

Torre de Hanói

Mecânica: o aluno escolhe de 3 a 6 discos e move-os entre 3 torres clicando (selecionar torre de origem → torre de destino). O sistema valida a jogada (não deixa colocar disco maior sobre menor) e dá feedback visual imediato — borda azul ao selecionar, borda vermelha pulsando em jogada inválida.

O que é registrado a cada tentativa concluída: número de discos, quantidade de movimentos, tempo gasto, hipótese escrita pelo aluno e sua previsão para a quantidade de discos seguinte.

Abordagem pedagógica: o sistema **não entrega a fórmula** de cara. O aluno joga com 3, 4, 5 discos, vê uma tabela comparando seu resultado com o mínimo teórico, e só então é convidado a formular uma hipótese e prever o próximo caso — aproximando-se por conta própria da relação $M(n) = 2^n - 1$.

Investigações possíveis: relação entre número de discos e movimentos mínimos, crescimento exponencial, recorrência ($M(n) = 2 \times M(n-1) + 1$), comparação entre a estratégia do aluno e a estratégia ótima.

Tangram

Mecânica: as 7 peças clássicas (2 triângulos grandes, 1 médio, 2 pequenos, 1 quadrado, 1 paralelogramo) são arrastáveis e giráveis livremente na tela. As proporções são matematicamente exatas: o triângulo grande tem o dobro do lado do pequeno, o médio tem lado igual ao pequeno vezes raiz de 2, e o paralelogramo tem inclinação de 45° — ou seja, as peças realmente permitem reconstruir o quadrado original, como no tangram de papel.

Quatro experimentos guiados:

1. **Reconstrução** — remontar o quadrado original com as 7 peças.
2. **Comparação** — quantos triângulos pequenos cabem no triângulo grande.
3. **Área** — que fração da área total cada peça representa.
4. **Descoberta** — montar duas figuras diferentes com as mesmas 7 peças e refletir por escrito se a área muda quando a forma muda.

Cada experimento registra uma tentativa e/ou uma resposta escrita do aluno, visível depois pelo professor.

Observação de design: a montagem é livre (arrastar/girar), sem encaixe automático ("snap") — o próprio aluno avalia visualmente se conseguiu reconstruir a figura e confirma clicando em "Concluí o quadrado". Isso mantém o foco na investigação manual em vez de validar geometria automaticamente.

Painel do professor

- **Criar turma:** gera automaticamente um código curto (ex.: MAT2026) para compartilhar com os alunos — sem precisar cadastrar cada aluno manualmente.
- **Visão da turma:** tabela com cada aluno e o status (não iniciado / em andamento / concluído) em cada atividade, mais data da última atividade.
- **Detalhe do aluno:** histórico completo de tentativas (movimentos, tempo, hipóteses e previsões registradas no Hanói) e respostas escritas (Tangram) — permitindo ver o raciocínio, não só o resultado final.

Stack técnica

- **Backend:** Laravel 12 + SQLite
- **Frontend:** React + TypeScript via Inertia.js (SPA sem API separada) + Tailwind CSS
- **Testes:** PHPUnit cobrindo o fluxo aluno → turma → tentativa e a visualização do professor

Modelo de dados: `users` (tipo aluno/professor), `classes`, `class_student`, `activities`, `attempts`, `answers` — estrutura enxuta o suficiente para o MVP, mas já preparada para novas atividades no futuro.

Habilidades da BNCC contempladas

Os códigos abaixo foram conferidos contra a BNCC de Matemática (Ensino Fundamental). Como cada rede/escola pode adotar edições ou recortes curriculares próprios, vale confirmar com o documento curricular vigente na sua instituição antes de usar em planejamento oficial.

Torre de Hanói — padrões, sequências e potências

Código	Ano	Habilidade
EF07MA14	7º	Classificar sequências em recursivas e não recursivas, reconhecendo que o conceito de recursão está presente não apenas na matemática, mas também nas artes e na literatura.
EF07MA15	7º	Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas.
EF08MA10	8º	Identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as figuras seguintes.
EF08MA11	8º	Identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números seguintes.

EF08MA01	8º	Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica.
----------	----	---

Tangram — geometria, área, frações e composição/decomposição

Código	Ano	Habilidade
EF06MA18	6º	Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares.
EF06MA19	6º	Identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos.
EF06MA20	6º	Identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e a ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles.
EF06MA07	6º	Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes.
EF07MA31	7º	Estabelecer expressões de cálculo de área de triângulos e de quadriláteros.
EF07MA32	7º	Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida de área de figuras planas que podem ser decompostas por quadrados, retângulos e/ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas.

O **Experimento 3 (Área)** do Tangram, em particular, foi desenhado para dialogar diretamente com EF07MA32: o aluno investiga a equivalência de áreas comparando peças, antes de qualquer fórmula.

Fora do escopo do MVP (por enquanto)

De propósito, a primeira versão não inclui: chat, ranking/gamificação, conquistas/avatars, recuperação de senha, notificações, ou cadastro de novas atividades pelo próprio professor. A ideia foi fechar o fluxo completo — professor cria turma → aluno entra → joga → sistema registra → professor acompanha — antes de expandir.